

2026 世界杯扩军背景下的赛事公平性与效率优化

涉及方法：组合优化 · 博弈论 · 动态系统 · 鲁棒优化 · 多目标决策

难度级别：研究性题目

1. 背景

2026 年 FIFA 世界杯将由美国、加拿大和墨西哥三国联合主办，参赛队伍从 32 支扩军至 48 支，80 场比赛分布在北美 16 个城市，横跨 4 个时区 (UTC-8 至 UTC-5)，历时约 39 天。各主办城市在气候（温度、湿度）、海拔和基础设施方面差异显著（附录 A），与 2022 年卡塔尔“单城圈”模式形成鲜明对比。

扩军带来的核心挑战在于：地理分散性、气候差异性和赛制变化性三个因素的叠加，可能通过影响球队体能状态和策略激励，使竞技结果偏离纯粹的实力对比。FIFA 需要一个系统性的量化分析框架来评估这些影响并设计应对方案。你的团队需要完成这一工作。

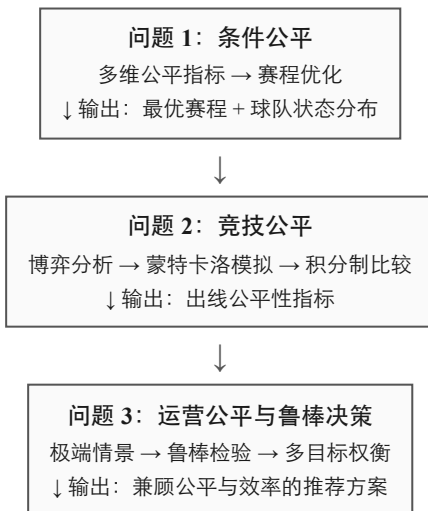
2. 研究目标与框架

本问题的总体目标是：在 **多国联办** 和 **48 队新赛制** 的约束下，建立从公平性定义、赛程优化到综合决策的完整建模链。公平性在本问题中被定义为一个层次化的概念：

公平性层次结构

- └ 条件公平：各队在旅行负担、气候暴露和恢复时间上的均等程度（问题 1）
- └ 竞技公平：赛制规则是否使比赛结果准确反映实力排序（问题 2）
- └ 运营公平：各主办城市在赛事负荷和成本分担上的均衡程度（问题 3）

三个层次彼此关联：条件不公平会导致一些球队以较低的体能状态进入比赛，这可能放大竞技不公平；而运营约束反过来限制了条件公平可达到的上界。你需要依次解决以下三个衔接问题：



3. 问题

一、条件公平：多维指标构建与赛程优化。

研究目标：定义并量化各队在赛程中所承受的“条件负担”，据此建立小组赛赛程优化模型。

具体任务：

1. **构建旅行负担指标。**考虑相邻比赛城市间的球面距离、时区变化的方向与幅度（向东飞行通常比向西飞行对生理节律的干扰更大），以及比赛地海拔的变化幅度。你可为各因素分配权重或采用数据驱动的方式确定其相对重要性。
2. **构建气候暴露指标。**基于附录 A 中的温度和湿度数据，对不同比赛地的高温高湿条件进行量化。温度与湿度的联合效应可使用暑热指数 (Heat Index) 或湿球黑球温度 (WBGT) 综合为一个热应力指标。高海拔对最大摄氧量 (VO_{2max}) 的影响可参考文献中的经验公式。
3. **构建恢复充分性指标。**量化两场比赛之间的间隔天数对球队体能恢复的影响。间隔越短，恢复越不充分。
4. **合成综合状态指标。**将以上三维度合成为一个反映球队“状态”的综合指标。你可以建立动态演化模型（状态随赛程推进因旅行和比赛而消耗、因休息而恢复），也可采用累积损失函数或其他合理方法来刻画赛程对球队的影响。无论采用何种方法，需论证其合理性并说明参数来源。
5. **求解赛程优化模型。**在以下约束下，为 72 场小组赛安排赛程：同组四队两两对阵；每队两场比赛之间至少间隔 3 天；同一天同一城市不超过 2 场比赛；每队的三场小组赛安排在至少两个不同城市。你的目标可以是最小化 48 支球队的终态差异（追求公平），或最大化全体球队的平均终态（追求效率），或两者兼顾。讨论这两种目标之间的权衡。
6. **对标分析。**将你的多国联办赛程方案中各队的条件负担与 2022 年卡塔尔世界杯的集中办赛模式进行定量比较，分析地理分散性引入的额外负担及其在各队之间的分布。

二、竞技公平：赛制规则与策略博弈分析。

研究目标：评估 48 队新赛制下的积分规则是否激励偏离实力排序的竞技行为。

具体任务：

1. **博弈论建模。**小组赛采用 3-1-0 积分制（胜 3 分、平 1 分、负 0 分），12 个小组的前两名和 8 个成绩最好的小组第三晋级 32 强。在小组最后一轮，部分球队可能已知“平局即可出线”或“小负仍可晋级”。请构造具有代表性的收益矩阵场景，分析对阵双方是否存在偏离“全力争胜”的纳什均衡。比较 3-1-0 制与历史上的 2-1-0 制（胜 2 分、平 1 分、负 0 分）在这一问题上的表现。你的结论需要有严格的数学支撑。
2. **蒙特卡洛模拟。**将问题一中得到的球队状态差异纳入实力评估（状态较低的球队预期进球数相应下调）。设计不少于 10^4 次独立仿真，比较两种积分制在以下指标上的表现：实力排名前 8 的球队小组出局的概率；出线结果与“按实力排名的理想结果”之间的 Kendall τ 相关系数；最后一轮比赛的预期总进球数（作为竞争程度的代理指标）。
3. **灵敏性分析。**讨论你的结论对状态衰减系数、球队实力参数估计方法以及小组抽签随机性的依赖程度。

三、运营公平与鲁棒决策：极端情景分析与多目标权衡。

研究目标：(a) 检验赛程方案在极端扰动下的鲁棒性；(b) 在公平性、运营成本和鲁棒性之间进行多目标权衡，为多利益方决策者提供备选方案。

具体任务：

- 1. 极端情景鲁棒分析。定义至少两种合理的极端情景（例如：某城市在比赛日遭遇 38 °C 以上高温，迫使当日比赛推迟或改期；某区域的雷暴天气导致两个城市之间的航班大面积取消）。分析你在问题一中得到的最优赛程方案在这些极端情景下的表现：调整的难度有多大？调整后对各队条件公平性的破坏程度如何？是否需要预留“缓冲日”来提升鲁棒性，而其代价是什么？
- 2. 多目标决策。引入运营层面的约束：对每个主办城市，基于其场馆容量和合理的交通容量假设，定义比赛日“负荷”上限。建立多目标优化模型，目标至少包含条件公平性（来自问题一）、竞技公平性（来自问题二）和运营总成本（正比于赛事持续天数与城市负荷峰值），可进一步纳入鲁棒性（来自本问题的前一项任务）。求解帕累托前沿，分析各目标之间的替代弹性——为提升 1 个单位的公平性，需要在运营成本或鲁棒性上付出多少代价？
- 3. 多利益方决策框架。FIFA 执委会的成员来自不同背景——体育官员强调竞技公平，商业代表关注赛事收入和转播，主办城市政府关注安全和财政负担。基于帕累托前沿，设计一种多准则决策方法（如加权和法、层次分析法或 ϵ -约束法），产出一组有代表性的备选方案，并论证你的方法如何帮助利益诉求各异的成员在方案选择上达成共识。

4. 数据与资源

以下数据为建模所需的基础输入。团队可查找补充数据并注明来源；无法精确获取的数据允许基于合理假设建模，但须明确陈述假设并论证合理性。

附录 A：主办城市数据

城市	国家	时区	纬度	经度	容量	6月均温	6月均湿	海拔
Vancouver	CAN	UTC-8	49.28°N	123.12°W	54,500	16°C	75%	0 m
Seattle	USA	UTC-8	47.61°N	122.33°W	69,000	18°C	70%	50 m
San Francisco	USA	UTC-8	37.77°N	122.42°W	68,500	19°C	72%	16 m
Los Angeles	USA	UTC-8	34.05°N	118.24°W	70,000	20°C	68%	87 m
Guadalajara	MEX	UTC-6	20.66°N	103.35°W	48,000	26°C	55%	1,566 m
Mexico City	MEX	UTC-6	19.43°N	99.13°W	87,523	19°C	60%	2,250 m
Monterrey	MEX	UTC-6	25.67°N	100.31°W	53,500	28°C	65%	540 m
Houston	USA	UTC-6	29.76°N	95.37°W	72,220	28°C	75%	13 m
Dallas	USA	UTC-6	32.78°N	96.80°W	92,967	29°C	65%	131 m
Kansas City	USA	UTC-6	39.10°N	94.58°W	76,416	25°C	70%	277 m
Atlanta	USA	UTC-5	33.75°N	84.39°W	75,000	26°C	72%	320 m
Miami	USA	UTC-5	25.76°N	80.19°W	67,518	28°C	78%	2 m
Toronto	CAN	UTC-5	43.65°N	79.38°W	45,736	20°C	72%	76 m
Boston	USA	UTC-5	42.36°N	71.06°W	70,000	21°C	71%	43 m
Philadelphia	USA	UTC-5	39.95°N	75.17°W	69,176	24°C	69%	12 m
New York / NJ	USA	UTC-5	40.81°N	74.07°W	82,500	24°C	70%	10 m

注：球面距离使用 Haversine 公式。温度和湿度数据可使用暑热指数 (Heat Index) 或 WBGT 综合为热应力指标 (参见 Mohr et al., 2012)。海拔对运动表现的影响可参考 Levine et al. (2015)。

附录 B：球队实力估计 参赛队伍参考 FIFA 世界排名 (fifa.com) 分为 4 档。进攻/防守强度参数可采用 Dixon & Coles (1997) 的双泊松模型进行极大似然估计。历史比赛数据可从 Kaggle 国际足球数据集获取。

附录 C：推荐数据来源

- FIFA 官网 — 历史比赛结果与球队排名；
- Kaggle — 国际足球比赛数据集（1872 年至今）；
- NOAA / Weather Underground — 各城市 6–7 月历史逐日气温与湿度；
- OpenFlights — 机场坐标与城市间飞行距离；
- 各城市交通管理局 — 场馆周边路网与公共交通容量（如不可获取，允许合理假设）。

5. 术语

条件公平 各队在旅行负担、气候暴露和恢复时间上的均等程度。条件不公平源自赛程安排的地理和气候差异。

竞技公平 赛制规则是否使比赛结果准确反映球队的真实实力排序。竞技不公平可能源自积分规则或晋级规则中的策略激励扭曲。

运营公平 各主办城市在赛事负荷（观众流量、安保压力、交通峰值）和成本分担上的均衡程度。

暑热指数 (Heat Index) / WBGT 综合温度和湿度来量化热应力的指标。WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) 被国际足联用于评估高温比赛风险。

动态状态模型 一类将球队体能或状态描述为随时间演化的状态变量的建模方法，状态因比赛和旅行而衰减，因休息而恢复。

累积损失函数 一类将赛程中的各项消耗（飞行距离、时区变化等）累加为单一损失值的建模方法，不显式地引入时间演化。

3-1-0 积分制 胜 3 分、平 1 分、负 0 分。1994 年起施行。

2-1-0 积分制 胜 2 分、平 1 分、负 0 分。1994 年前使用。

帕累托前沿 多目标优化中，无法在不损害其他目标的前提下改善任一目标的解的集合。

6. 提交要求

提交一份完整的建模论文，包含：不超过一页的摘要；针对上述三个问题的完整建模过程（假设与论证、符号体系、模型推导、求解方法与结果分析）；灵敏度分析与鲁棒性讨论；模型的优点、局限与改进方向；参考文献（格式自选但须统一）；关键代码或推导细节可作为附录。

参考文献

1. Kendall, G., Knust, S., Ribeiro, C. C., & Urrutia, S. Scheduling in sports: An annotated bibliography. *Computers & Operations Research*, 37(1): 1–19, 2010.
2. Dixon, M. J., & Coles, S. G. Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C*, 46(2): 265–280, 1997.
3. Csató, L. *Tournament Design: How Operations Research Can Improve Sports Rules*. Palgrave Macmillan, 2021.
4. Goossens, D. R., & Spieksma, F. C. R. Soccer schedules in Europe: an overview. *Journal of Scheduling*, 15(5): 641–651, 2012.
5. Scarf, P., Yusof, M. M., & Bilbao, M. A numerical study of designs for sporting contests. *European Journal of Operational Research*, 198(1): 190–198, 2009.

6. Markowitz, H. Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1): 77–91, 1952.
7. Mohr, M., Nybo, L., Grantham, J., & Racinais, S. Physiological responses and physical performance during football in the heat. *PLoS ONE*, 7(6): e39202, 2012.
8. Levine, B. D., Stray-Gundersen, J., & Mehta, R. D. Effect of altitude on football performance. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 18(S1): 76–84, 2015.
9. Wardrop, J. G. Some theoretical aspects of road traffic research. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1(3): 325–362, 1952.
10. Gini, C. *Variabilità e Mutuabilità*. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppini, 1912.